e-ISSN: 2581-0545 - https://journal.itera.ac.id/index.php/jsat/

`

Received 00th January 20xx
Accepted 00th Febuary 20xx
Published 00th March 20xx

Open Access

DOI: 10.35472/x0xx0000

Peningkatan Kinerja Klasifikasi Sampah Organik dan Daur Ulang Menggunakan Arsitektur Residual Network dengan Integrasi Convolutional Block Attention Module (CBAM)

Eggi Satria [*a], Anisa Fitriyani [b], Daffa Ahmad Naufal [c]

[a] *Institut Teknologi Sumatera*

[b] *Institut Teknologi Sumatera*

[c] *Institut Teknologi Sumatera*

** Corresponding E-mail: eggi.122450032@student.itera.ac.id, anisa.122450019@student.itera.ac.id, daffa.122450137@student.itera.ac.id*

Abstract: Waste management has become an increasingly complex global challenge due to rapid population growth and urbanization. In Indonesia, annual waste generation reaches approximately 68 million tons, while waste segregation systems remain insufficiently optimized. This study proposes an automated waste classification system based on the CBAM-ResNet34 architecture to distinguish between organic and recyclable waste. The dataset consists of 300 waste images collected directly by the researcher and divided into 70% training data, 15% validation data, and 15% testing data. The integration of the Convolutional Block Attention Module (CBAM) into the ResNet34 architecture enables the model to focus on relevant visual features through channel attention and spatial attention mechanisms. Experimental results demonstrate that the proposed model achieves an accuracy of 89–90% with an Area Under the Curve (AUC) value of 0.96 and consistent precision, recall, and F1-score metrics. In addition, the model performs inference with an average processing time of only a few milliseconds per image, indicating high computational efficiency. The system is implemented as an interactive and user-friendly web application using Streamlit, providing accurate predictions along with appropriate waste disposal recommendations. Overall, this research highlights the significant potential of deep learning–based automated systems to support sustainable waste management through camera-based or Internet of Things (IoT)–enabled solutions

Keywords: *waste classification, CBAM-ResNet34, deep learning, attention mechanism, waste management*

Abstrak: Pengelolaan sampah merupakan permasalahan global yang kian kompleks akibat peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan kawasan perkotaan. Di Indonesia, timbulan sampah diperkirakan mencapai 68 juta ton setiap tahun, sementara proses pemilahan masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem klasifikasi sampah otomatis berbasis arsitektur CBAM-ResNet34 guna mengidentifikasi sampah organik dan sampah daur ulang. Dataset yang digunakan terdiri atas 300 citra sampah yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan dibagi ke dalam data pelatihan sebesar 70%, data validasi 15%, serta data pengujian 15%. Penerapan Convolutional Block Attention Module (CBAM) pada arsitektur ResNet34 memungkinkan model menyoroti fitur visual yang paling signifikan melalui mekanisme channel attention dan spatial attention. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 89–90% dengan nilai Area Under Curve (AUC) sebesar 0,96 serta nilai precision, recall, dan F1-score yang stabil. Selain itu, model memiliki kemampuan inferensi yang sangat cepat dengan rata-rata waktu pemrosesan hanya beberapa milidetik per citra, yang menunjukkan efisiensi komputasi yang tinggi. Sistem kemudian diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web berbasis Streamlit yang bersifat interaktif dan mudah digunakan, serta dilengkapi dengan rekomendasi penanganan sampah yang

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology.
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology (JSAT).

sesuai. Temuan penelitian ini menegaskan potensi penerapan deep learning dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui solusi otomatis berbasis kamera maupun perangkat Internet of Things (IoT).

Kata Kunci : klasifikasi sampah, CBAM-ResNet34, deep learning, mekanisme atensi, pengelolaan limbah

Introduction / Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan limbah menjadi tantangan dunia yang semakin rumit seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat. Berdasarkan informasi dari Bank Dunia, jumlah limbah global diproyeksikan akan melonjak hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050, dengan mayoritas berasal dari negara-negara yang sedang berkembang [1]. Di Indonesia, produksi limbah mencapai sekitar 68 juta ton setiap tahunnya, di mana hanya sebagian kecil yang dikelola dengan baik melalui sistem pemisahan dan daur ulang yang efisien [2].

Pemisahan sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang adalah langkah dasar dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah organik bisa diubah menjadi kompos atau sumber energi yang bisa diperbaharui, sedangkan sampah daur ulang dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca [3]. Namun, cara pemisahan sampah secara manual memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang cukup tinggi, serta mudah terjadi kesalahan dalam pengelompokan yang dapat mengurangi efektivitas proses daur ulang [4].

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, terutama di area penglihatan komputer dan pembelajaran mendalam, memberikan kesempatan baru untuk mengotomatiskan cara mengklasifikasikan sampah. Jaringan Saraf Konvolusional (CNN) telah terbukti berguna dalam berbagai tugas pengklasifikasian gambar, termasuk pengenalan objek dan klasifikasi sampah [5]. Namun, struktur CNN yang biasa masih mengalami beberapa batasan, seperti kesulitan dalam mengambil fitur yang rumit dari dataset yang bervariasi serta masalah penurunan akurasi pada jaringan yang sangat dalam (masalah gradien yang menghilang) [6].

Residual Network (ResNet) muncul sebagai jawaban untuk mengatasi isu penurunan kualitas dengan mengenalkan cara sambungan melompati yang memungkinkan informasi bergerak langsung melewati beberapa lapisan [7]. Struktur ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam berbagai perlombaan pengenalan gambar. Namun, untuk memperbaiki kemampuan model dalam membedakan jenis sampah yang memiliki ciri visual mirip, dibutuhkan cara perhatian yang lebih maju [8].

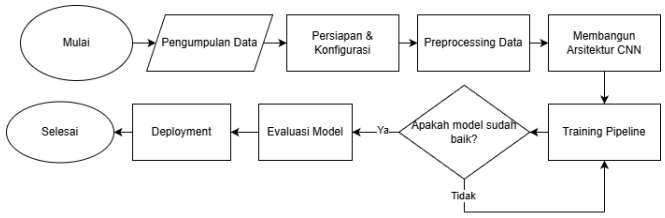
Convolutional Block Attention Module (CBAM) dikenal sebagai modul perhatian yang sederhana namun efisien, yang berfungsi dengan menekankan fitur-fitur yang penting secara bertahap melalui dua arah: perhatian saluran dan perhatian spasial [9]. Penambahan CBAM dalam struktur ResNet diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model untuk memperhatikan area dan fitur yang paling relevan untuk klasifikasi, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan ketahanan model [10].

Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan dataset citra sampah yang terdiri dari 300 data yang diambil langsung oleh para peneliti. Dataset dikategorikan ke dalam dua kelas utama yaitu Organik dan Daur Ulang (*Recyclable*). Data dikonfigurasi melalui kelas DataConfig untuk memastikan konsistensi dalam pengelolaan dan penggunaan dataset selama proses pelatihan dan evaluasi model. Pengambilan data secara langsung ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol kualitas dan variasi sampel yang digunakan, sehingga dataset dapat merepresentasikan kondisi nyata dari sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang.

Tahapan Penelitian

Diagram alir pada Gambar 1 menunjukkan alur penelitian yang meliputi pengumpulan data hingga evaluasi dan deployment.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Preprocessing Data

Preprocessing citra dilakukan melalui beberapa tahap yaitu *resize, center crop*, konversi ke tensor, dan normalisasi menggunakan statistik mean dan standar deviasi ImageNet. Dalam meningkatkan variasi data pada tahap pelatihan, digunakan teknik *data augmentation* seperti *random crop,* rotasi hingga 15°, *horizontal flip*, dan *color jitter*. Teknik augmentasi ini bertujuan meningkatkan *robustnes* model terhadap perbedaan pencahayaan, orientasi, dan kondisi

visual lainnya sehingga model lebih siap menghadapi data nyata. Pada tahap validasi dan pengujian, augmentasi tidak digunakan untuk menjaga konsistensi evaluasi model.

Splitting Data

Pembagian dataset menggunakan metode *stratified split* dengan proporsi 70% data pelatihan, 15% data validasi dan 15% data pengujian. Pembagian ini memastikan bahwa distribusi kelas yang seimbang pada setiap subset data. Proses pembagian juga menggunakan *random state* untuk memastikan hasil eksperimen dapat diolah dengan konsisten.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan model klasifikasi CBAM-ResNet34 sebagai kerangka utama dalam mengidentifikasi gambar sampah. Kombinasi CBAM (*Convolutional Block Attention Module*) dan ResNet dipiih karena terbukti mampu meningkatkan kemampuan jaringan konvolusi melalui mekanisme *channel attention* dan *spatial attention* tanpa menambah kompleksitas komputasi yang signifikan. CBAM fokus terhadap fitur yang relevan baik secara *channel* ataupun spasial sehingga meningkatkan kemampuan model dalam mengenali struktur visual pada gambar sampah. Sedangkan, *Residual Network* (ResNet) yang memperkenalkan *residual connections* berfungsi untuk mengatasi permasalahan *vanishing gradient* sehingga memungkinkan pelatihan jaringan yang lebih dalam dan stabil. Integrasi CBAM pada setiap *residual block* pada ResNet34 menghasilkan model yang lebih sensitif terhadap fitur penting dalam gambar, yang menjadikannya sangat efektif untuk klasifikasi objek kompleks seperti sampah.

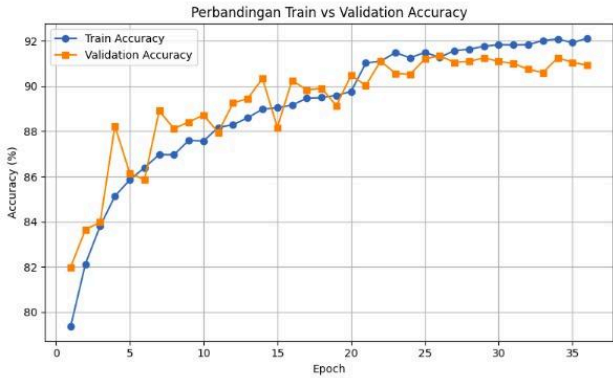
Arsitektur Model CBAM-ResNet

Arsitektur CBAM-ResNet34 terdiri dari empat *residual layer* bertingkat dengan jumlah channel 64, 128, 256, dan 512. Setelah melalui tahap convolution awal berukuran kernel 7×7 dan max pooling, data diproses melalui residual layer masing-masing yang telah ditambahkan modul CBAM. Tahap akhir dari jaringan meliputi global average pooling, flattening, dan fully connected layer untuk menghasilkan prediksi kelas. Aktivasi softmax digunakan pada tahap inferensi untuk menghasilkan probabilitas prediksi. Struktur berlapis ini mendukung ekstraksi fitur hierarkis yang mendalam dan fokus adaptif pada area informasi penting dalam citra.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, ditampilkan hasil dari percobaan yang dilakukan untuk menilai kinerja model yang mengklasifikasikan sampah organik dan daur ulang dengan menggunakan arsitektur Jaringan Residual yang dikombinasikan dengan Convolutional Block Attention Module (CBAM). Serangkaian tes dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi modul perhatian dalam meningkatkan kemampuan model untuk mengekstraksi fitur yang signifikan dan melakukan generalisasi pada data yang baru. Pembahasan dimulai dengan analisis kinerja model selama pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi hasil prediksi pada data yang diuji, serta penjelasan tentang dampak CBAM terhadap peningkatan akurasi model secara keseluruhan.

Berdasarkan grafik yang membandingkan akurasi pelatihan dan akurasi validasi, tampak bahwa kedua garis menunjukkan peningkatan yang terus menerus selama pelatihan. Pada awal epoch, akurasi pelatihan berada di antara 79 hingga 85%, lalu meningkat perlahan sampai mencapai nilai yang konsisten di atas 91% di akhir epoch. Menariknya, akurasi validasi pada beberapa epoch awal dan tengah sedikit lebih tinggi dibandingkan akurasi pelatihan, menunjukkan bahwa model ini dapat generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat. Tidak ada tanda-tanda overfitting yang terlihat, karena perbedaan antara akurasi pelatihan dan validasi sangat kecil serta tidak ada penurunan akurasi validasi saat epoch bertambah. Ini menunjukkan bahwa penerapan CBAM dalam arsitektur ResNet berhasil memperkuat perhatian model terhadap fitur-fitur penting, yang mengarah pada proses pembelajaran yang lebih stabil dan peningkatan keseluruhan dalam kinerja klasifikasi.

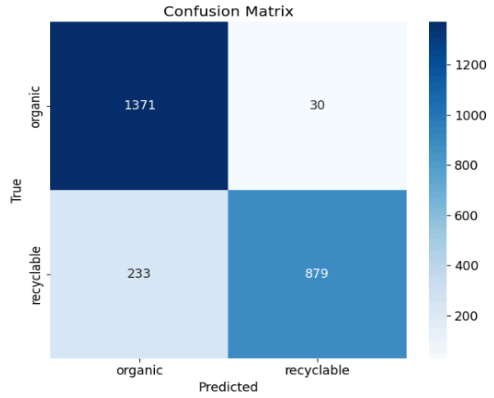


Gambar 2. Grafik Perbandingan Training dan Validasi

Evaluasi kinerja model klasifikasi sampah yang menggunakan arsitektur Residual Network dan dihubungkan dengan Convolutional Block Attention Module (CBAM)

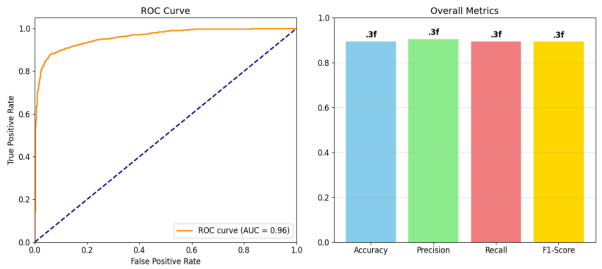
Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan matriks kebingungan, model ini dapat memprediksi dengan sangat tepat pada kategori organik, dengan 1.371 sampel yang terklasifikasi dengan benar dan hanya 30 sampel yang salah. Untuk kategori daur ulang, model berhasil mengenali 879 sampel dengan tepat, meskipun masih ada 233 sampel yang salah terdeteksi sebagai organik. Pola ini memperlihatkan bahwa model lebih unggul dalam mengidentifikasi limbah organik dibandingkan limbah daur ulang, yang mungkin disebabkan oleh keberagaman fitur visual atau kesamaan tekstur di antara kategori dalam dataset.



Gambar 3. Evaluasi Model menggunakan *Confusion Matrix*

Kinerja umum dari model yang ditunjukkan melalui ukuran akurasi, precision, recall, dan F1-score menunjukkan angka yang stabil di antara 0,89 hingga 0,90. Ini menegaskan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan konsisten tanpa adanya perbedaan besar dalam kinerja antara satu ukuran dengan yang lainnya. Angka ini juga selaras dengan hasil dari ROC Curve yang memperlihatkan area di bawah kurva (AUC) sebesar 0,96, yang menandakan kemampuan yang sangat baik dalam membedakan kedua kategori. Kurva ROC yang hampir berada di bagian atas grafik menunjukkan bahwa model memiliki tingkat True Positive Rate yang tinggi meskipun pada berbagai nilai ambang batas.



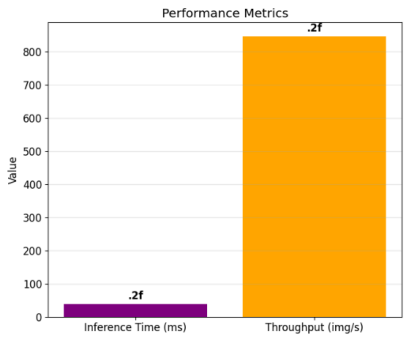
Gambar 4. Hasil Evaluasi Model ROC dan Overall Matrics

Jika diperhatikan lebih dalam melalui Per-Class Metrics, terlihat bahwa kategori organik mendapatkan nilai precision, recall, dan F1-score yang lebih baik dan konsisten. Recall untuk kategori ini hampir sempurna, menunjukkan bahwa hampir semua sampel organik teridentifikasi dengan akurat. Di sisi kategori daur ulang, precision dan F1-score juga menunjang kategori yang baik, meskipun recall sedikit lebih rendah karena adanya kesalahan klasifikasi yang lebih banyak. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa karakteristik visual dari sampah daur ulang mungkin lebih sulit untuk dipelajari, atau terdapat kesamaan dalam bentuk dan warna yang membuat model kadang salah mengenalinya sebagai sampah organik.



Gambar 5. Hasil Evaluasi Model dengan *Per-Class Metrics*

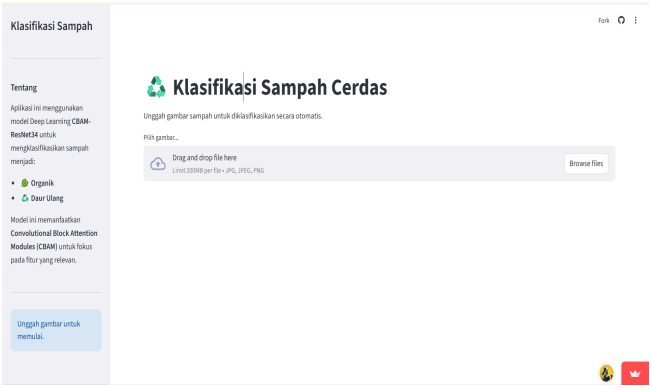
Dari segi kecepatan, Performance Metrics menunjukkan bahwa model ini berfungsi dengan sangat baik dengan waktu inferensi yang rendah rata-rata (hanya beberapa milidetik) dan kemampuan tinggi, mampu menangani ratusan gambar dalam satu detik. Ini membuktikan bahwa penambahan CBAM tidak mengurangi efisiensi pengolahan ResNet secara signifikan. Bahkan, fokus ekstra pada fitur-fitur penting membuat model tetap ringkas dan sekaligus meningkatkan ketepatan prediksi. Dengan kinerja seperti ini, model ini sangat cocok digunakan dalam sistem klasifikasi sampah yang berbasis kamera atau perangkat IoT secara langsung.



Gambar 6. Hasil Evaluasi Model pada *Performance Metrics*

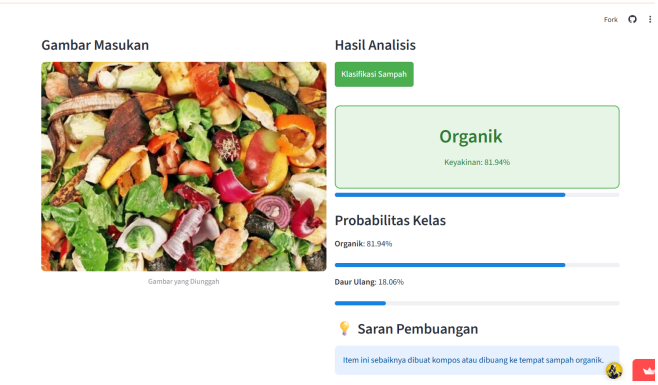
Website untuk mengklasifikasikan sampah dibangun dengan menggunakan framework Streamlit yang memungkinkan penerapan model deep learning secara interaktif. Sistem ini memuat model CBAM-ResNet34 yang sudah dilatih sebelumnya dan mengatur agar siap melakukan inferensi dengan cara yang efisien. Semua tahapan pengolahan gambar mulai dari membaca input, mengubah ukuran, menormalkan piksel, hingga menghasilkan kemungkinan kelas dijalankan secara otomatis saat pengguna menekan tombol klasifikasi. Selain itu, sistem mengatur tampilan antarmuka, gaya visual, dan elemen pendukung seperti penyimpanan model, penanganan kesalahan, dan penyampaian hasil prediksi dalam bentuk teks atau indikator kemungkinan. Semua elemen ini bekerja sama untuk memastikan proses klasifikasi berlangsung dengan cepat, stabil, dan mudah digunakan.

Tampilan aplikasi dibuat sederhana, bersih, dan mudah digunakan agar setiap orang bisa mengerti bagaimana cara kerjanya tanpa kesulitan. Di sisi samping ada panel yang memberikan informasi tentang tujuan aplikasi, tipe sampah yang bisa dikategorikan, serta petunjuk penggunaan secara singkat. Bagian utama menunjukkan kolom untuk mengunggah gambar, pratinjau gambar yang diunggah pengguna, dan tombol untuk memulai proses klasifikasi. Setelah gambar diolah, hasil prediksi ditampilkan secara visual dengan warna kategori, tingkat keyakinan, dan grafik probabilitas, serta memberikan saran tentang cara membuang sampah yang sesuai. Desain ini membuat penggunaan aplikasi terasa intuitif sekaligus mendidik pengguna mengenai cara mengelola sampah berdasarkan kategori yang terdeteksi oleh model.



Gambar 7. Tampilan Website Klasifikasi Sampah Cerdas

Pada fase pengujian aplikasi dan melihat hasil kinerja model, dilakukan eksperimen dengan mengunggah gambar yang menunjukkan campuran sisa makanan seperti sayuran, kulit buah, dan rempah-rempah yang secara visual bisa dianggap sebagai limbah organik. Setelah gambar berhasil diunggah, sistem secara otomatis akan melakukan proses awal dan melakukan analisis menggunakan model CBAM-ResNet 34 yang sebelumnya sudah dilatih. Dari analisis yang dilakukan, model berhasil mengidentifikasi gambar tersebut sebagai Organik dengan tingkat keyakinan mencapai 81.94%, yang menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi pola visual dan tekstur khas dari sampah organik seperti warna natural, bentuk yang tidak teratur, serta bagian makanan yang gampang terurai. Tingkat probabilitas untuk kategori lainnya, yaitu Daur Ulang, hanya berada di angka 18.06%, menunjukkan bahwa model memiliki perbedaan keyakinan yang cukup signifikan antara kedua kategori tersebut.



Gambar 8. Percobaan Website dan Hasil Kinerja Model

Selain memberikan prediksi kelas, aplikasi ini juga menyediakan saran untuk pembuangan sebagai dukungan untuk penggunaan yang lebih praktis. Untuk gambar ini, sistem merekomendasikan agar sampah tersebut diolah menjadi kompos atau dibuang ke tempat sampah khusus untuk bahan organik, sesuai dengan hasil dari proses klasifikasi. Antarmuka pengguna menampilkan hasil dengan jelas melalui indikator warna hijau yang menunjukkan kategori organik, diagram probabilitas untuk setiap kelas, serta penjelasan tambahan agar pengguna dapat memahami alasan di balik klasifikasi yang diberikan. Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa model tidak hanya dapat memberikan prediksi yang tepat, tetapi juga menyajikan informasi yang mudah dipahami dan relevan untuk membantu pengelolaan sampah yang tepat.

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology
Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

Conclusions / Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem klasifikasi sampah otomatis berbasis arsitektur CBAM-ResNet34 yang mampu mengklasifikasikan sampah ke dalam kategori organik dan daur ulang dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Penerapan Convolutional Block Attention Module (CBAM) pada arsitektur ResNet34 terbukti dapat meningkatkan kemampuan model dalam mengekstraksi dan memusatkan perhatian pada fitur-fitur penting pada citra sampah, sehingga proses pelatihan berlangsung secara stabil dan terhindar dari fenomena overfitting.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dengan tingkat akurasi berkisar antara 89–90%, nilai Area Under Curve (AUC) sebesar 0,96, serta keseimbangan yang konsisten antara metrik precision, recall, dan F1-score. Model cenderung memiliki performa yang lebih optimal dalam mengenali sampah organik dibandingkan sampah daur ulang, yang ditunjukkan oleh nilai recall yang mendekati sempurna pada kelas organik. Dari sisi komputasi, model mampu melakukan proses inferensi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam hitungan milidetik per citra, dengan throughput yang tinggi, sehingga penambahan modul CBAM tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi komputasi.

Penerapan model ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit menghasilkan sistem yang bersifat interaktif, mudah dioperasikan, dan mampu memberikan prediksi yang akurat disertai rekomendasi penanganan sampah yang sesuai. Sistem yang dikembangkan memiliki potensi yang besar untuk diimplementasikan dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi, baik melalui integrasi kamera maupun perangkat Internet of Things (IoT), sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses pemilahan sampah serta mendukung upaya pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

References

[1] S. M. Hemmingsen, Soft Science. Saskatoon: University of Saskatchewan Press, 1997.

[2] A. Rezi and M. Allam, "Techniques in array processing by means of transformations," in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidimensional Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180.

[3] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996.

[4] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, “TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications," IEEE Transactions on Computers, vol. 46, pp. 695-701, June 1997.

[5] J. R. Beveridge and E. M. Riseman, "How easy is matching 2D line models using local search?" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 19, pp. 564-579, June 1997.

[6] N. Osifchin and G. Vau, "Power considerations for the modernization of telecommunications in Central and Eastern European and former Soviet Union (CEE/FSU) countries," in Second International Telecommunications Energy Special Conference, 1997, pp. 9-16.

[7] S. Al Kuran, "The prospects for GaAs MESFET technology in dc-ac voltage conversion," in Proceedings of the Fourth Annual Portable Design Conference, 1997, pp. 137-142.

[8] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th International Conference on Fuzzy Systems, Cairo, Egypt, 1996.

[9] H. Zhang, "Delay-insensitive networks," M.S. thesis, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada, 1997.

[10] K. Kimura and A. Lipeles, "Fuzzy Controller Component," U. S. Patent 14,860,040, December 14, 1996.